

c# Programmieren (c) HTL-Leonding

GradeSummary-CSV

Lehrziele

- Programmargumente
- Dateien - Lesen/Schreiben/Umbenennen
- Csv (Split, Join)
- Jagged Arrays
- Lokalisierung: Dezimalpunkt als Punkt und nicht als Komma.

Aufgabenstellung

Das gesuchte Programm **GradeSummary** soll in einer Csv Datei (diese enthält Noten von Schülern) Änderungen vornehmen können. Dabei wird die gesamte Datei gelesen, im Speicher verändert und dann wieder geschrieben.

Programmablauf

Das Programm soll die folgenden Funktionalitäten aufweisen:

- Beim Programmstart wird geprüft, ob als Parameter ein Dateiname angegeben wurde. Wird kein Parameter angegeben, wird als Dateiname der Wert **Pupils.csv** angenommen.
- Der Dateiname muss mit der Erweiterung **CSV** angegeben sein.
- Die Datei muss vorhanden sein.
- Werden ungültige Parameter angegeben (zu viel, keine gültige Datei, keine CSV), wird das Programm nach einer entsprechenden Fehlermeldung mit einem ExitCode von 1 beendet.
- Das Programm liest anschließend alle Daten der CSV Datei in eine interne Liste (=Jagged-Array).
- In den Zeilen wird eine weitere Spalte aufgenommen. Diese enthält den Durchschnittswert aller in der Datei angegebenen Noten eines Schülers (Zeile).
- Die im vorherigen Punkt geänderte Liste wird in eine neue Datei gespeichert:
 - Zuerst wird eine Datei mit dem Originalnamen und der Erweiterung **\$\$\$** erstellt.
 - Die Originaldatei wird in *bak* umbenannt.
Eine eventuell vorhandene *bak* Datei wird zuvor gelöscht.
 - Als letzter Schritt wird die **\$\$\$** in csv verschoben.
- ACHTUNG: Wenn die CSV Datei bereits eine Durchschnittsnote enthält, wird **keine** Änderung durchgeführt.

Csv Datei

Die Csv Datei hat folgende Spalten:

```
LastName;FirstName;GradeGerman;GradeEnglish;GradeMath  
Bennet;Marie;4;2;2  
Bosse;Johannes;3;1;1  
Bruno;Ben;4;1;3
```

- Die erste Zeile enthält die Überschriften der Spalten.
- In den ersten beiden Spalten ist der Name des Schülers gespeichert (Vorname, Nachname).
- Die weiteren Spalten enthalten die Noten der einzelnen Fächer. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Fächer (die Anzahl der Spalten) variieren kann.
- Die Noten sind im Wertebereich [1..5] (Ganzzahl).

Nach einer erfolgreichen Ausführung des Programms hat die neue Csv Datei folgenden Inhalt:

```
LastName;FirstName;GradeGerman;GradeEnglish;GradeMath;Average  
Bennet;Marie;4;2;2;2.67  
Bosse;Johannes;3;1;1;1.67  
Bruno;Ben;4;1;3;2.67
```

- Die Überschriftszeile enthält eine neue Spaltenbezeichnung: **Average**
- Jeder Zeile (jeder Schüler) hat eine weitere Spalte. Diese enthält auf zwei Stellen gerundet (InvariantCulture) den Durchschnittswert der Noten aller Fächer.
- Bitte beachten Sie. Die Anzahl der Fächer ist variable.

Unittests

In dem bereitgestellten Programm-Template sind Unittests vorhanden. Implementieren Sie die Methoden so, dass **alle** Unittests erfolgreich ausgeführt werden können. Änderungen an den *Unittests* sind nicht erlaubt.

BildschirmAusgabe

Die Steuerung des Programms erfolgt über die Programm-Argumente. Eine Eingabe mit `Console.ReadLine()` wird daher **nicht** benötigt. Fehlermeldungen (z.B. falscher Dateiname) werden auf der Konsole ausgegeben.